

Diseño y Análisis de Algoritmos

Prueba Sumativa 1

Profesor: Felipe Ruiz

jueves 30 de abril, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyó hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta página.*

Acepto las condiciones firmando: _____

TriMergeSort**(30 puntos)**

Considere el siguiente esquema de algoritmo *TriMergeSort*: dados n elementos, *divide* el arreglo en 3 partes de igual tamaño, *ordena* recursivamente cada parte y luego *combina* las tres listas ordenadas en tiempo $O(n)$ (puede suponer que la combinación triple se hace de manera lineal).

Suponga que n es potencia de 3 y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$, donde n_0 es una constante.

- (a) Modele la ecuación de recurrencia $T(n)$ para el tiempo de ejecución total. **(10 puntos)**
- (b) Resuelva por expansión la recurrencia del apartado (a). Muestre expansiones, identifique el patrón, elija t adecuado y concluya la complejidad temporal en notación $\Theta(\cdot)$. **(20 puntos)**

Contar Ceros**(30 puntos)**

Dado un string binario $S[1..k]$ de la forma $1^m 0^n$, es decir, una secuencia de m unos seguida por una secuencia de n ceros, diseñe un algoritmo que determine la cantidad de ceros en $O(\log k)$ tiempo, donde $k = m + n$.

Considere que $m > 0$ y $n > 0$.

Ejemplo	Entrada	Salida
1	"11000"	3
2	"11110"	1

- (a) Describa en palabras un algoritmo de *dividir y conquistar* que resuelva el problema. Indique claramente el caso base, la decisión recursiva y cómo se calcula la respuesta final. **(14 puntos)**
- (b) Modele la recurrencia $T(k)$ del algoritmo y concluya la cota asintótica del tiempo de ejecución, justificando su resultado. **(7 puntos)**
- (c) Ilustre la ejecución del algoritmo sobre el string

$$S = \text{"11110000"}$$

mostrando las posiciones revisadas, las decisiones tomadas en cada paso y el resultado final. **(9 puntos)**

El tesoro de Guayacán**(30 puntos)**

Tras su paso por la bahía de Guayacán en 1578, el corsario inglés Sir Francis Drake habría dejado un gran tesoro escondido en la región. Siglos después, una curiosa estudiante de la Escuela de Ingeniería, investigando esta leyenda, encuentra el mapa del tesoro y descubre una fila de n cofres ocultos en la zona.

Cada cofre i tiene un valor asociado, posiblemente negativo (cuidado!), $B[i]$: un valor positivo representa botín de oro y reliquias, mientras que un valor negativo representa una trampa maldita.

La estudiante debe decidir cómo explorar los cofres. En la posición i puede:

1. abrir *solo* el cofre i y sumar $B[i]$;
2. abrir juntos el *par consecutivo* de cofres $(i-1, i)$, siguiendo una marca especial del mapa pirata, y sumar $B[i-1] \cdot B[i]$;
3. *omitir* el cofre i .

Cada cofre puede abrirse a lo más una vez. Por lo tanto, las jugadas no pueden superponerse: si se abre el par $(i-1, i)$, entonces los cofres $i-1$ e i ya no pueden abrirse individualmente ni formar parte de otro par.

Determine el **maximo botin** posible.

- (a) Considere el siguiente ejemplo:

$$B[1..6] = \langle 4, -3, 7, -2, 5, -6 \rangle.$$

Calcule **a mano** los casos base de la función $F(i)$ y el valor óptimo final $F(6)$, donde $F(i)$ representa la puntuación máxima usando solo los primeros i cofres. **(6 puntos)**

$$F(0) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad F(1) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad F(6) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (b) Defina formalmente la función $F(i)$ mediante una recurrencia. Su respuesta debe incluir los casos base y la relación de recurrencia para $2 \leq i \leq n$. **(9 puntos)**
- (c) Usando pseudocódigo, implemente $\text{MAXTESOROGUAYACAN}(B[1..n], n)$, que calcula $F(n)$ en $O(n)$ tiempo y $O(n)$ espacio adicional. **(15 puntos)**